# Genética Molecular: Do Dogma Central às Leis Mendeliana

*Material Didático de Apoio — Código: BIO-102-Capitulo2*

## 1. O DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA MOLECULAR

O Dogma Central da Biologia Molecular, formulado por Francis Crick em 1958, descreve o fluxo unidirecional da informação genética nas células **[Watson et al., 2015]**. A informação contida no ácido desoxirribonucleico (DNA) é duplicada por replicação, transcrita em ácido ribonucleico (RNA) e traduzida na sequência de aminoácidos de uma proteína.

A replicação do DNA possui caráter semiconservativo, no qual cada fita da dupla-hélice parental serve como molde para a síntese de uma nova fita complementar. As enzimas DNA polimerases catalisam o alongamento da cadeia exclusivamente no sentido 5' para 3', exigindo a presença de um iniciador (primer) de RNA sintetizado pela primase **[Griffiths et al., 2016]**.

> **Definição — Código Genético Degenerado:** Propriedade do código genético na qual múltiplos códons (trincas de nucleotídeos) podem codificar um mesmo aminoácido. Existem 64 códons possíveis para 20 aminoácidos essenciais, reduzindo o impacto de mutações pontuais de ponto neutro.

## 2. COMPARATIVO DOS PROCESSOS DO FLUXO DE INFORMAÇÃO GENÉTICA

A tabela a seguir apresenta os componentes, enzimas e localização subcelular das etapas fundamentais de expressão gênica em eucariontes:

| Etapa Molecular | Enzima Principal | Substrato / Molde | Localização Eucarionte |
|---|---|---|---|
| **Replicação** | DNA Polimerase III / I | Fita dupla de DNA fita-molde | Núcleo celular (fase S) |
| **Transcrição** | RNA Polimerase II | Fita molde de DNA (região promotora) | Núcleo celular |
| **Splicing (Processamento)** | Spliceossomo (snRNPs) | Pre-mRNA (remoção de íntrons) | Núcleo celular |
| **Tradução** | Peptidil transferase (Ribossomo) | mRNA maduro + tRNA aminoacilado | Citoplasma / RER |

## 3. LEIS DE MENDEL E HEREDITARIEDADE CLÁSSICA

Os princípios da hereditariedade foram estabelecidos por Gregor Mendel a partir de experimentos com ervilhas (*Pisum sativum*). A **Primeira Lei de Mendel (Lei da Segregação dos Fatores)** postula que cada característica é determinada por um par de fatores (alelos) que se separam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta recebe apenas um alelo de cada par **[Snustad & Simmons, 2017]**.

A **Segunda Lei de Mendel (Lei da Segregação Independente)** estabelece que os alelos de dois ou mais genes diferentes segregam-se de maneira independente uns dos outros durante a meiose, desde que estejam localizados em cromossomos não homólogos ou distantes no mesmo cromossomo (ausência de ligação gênica/linkage).

## 4. MUTAÇÃO GENÉTICA E ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS

Mutações são alterações permanentes na sequência de nucleotídeos do DNA. Podem ser classificadas quanto ao efeito estrutural em mutações de ponto (substituição de bases), inserções ou deleções (que alteram a matriz de leitura ou *frameshift*).

• **Mutações Sinônimas (Silenciosas):** A alteração da base nucleotídica não modifica o aminoácido codificado devido à degeneração do código genético.
• **Mutações de Sentido Incorreto (Missense):** A substituição de uma base altera o aminoácido resultante, podendo impactar a conformação e função da proteína resultante.
• **Mutações Sem Sentido (Nonsense):** A alteração gera precocemente um códon de parada (UAA, UAG ou UGA), resultando em uma proteína truncada e geralmente não funcional.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. **WATSON, J. D. et al.** *Biologia Molecular do Genes*. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
2. **GRIFFITHS, A. J. F. et al.** *Introdução à Genética*. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
3. **SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J.** *Fundamentos de Genética*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.